Relacje

POJĘCIE RELACJI, PODSTAWOWE WŁASNOŚCI RELACJI, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, KLASY ABSTRAKCJI

1. Pojęcie relacji

- Załóżmy, że dany jest niepusty zbiór A oraz własność W, którą mogą mieć niektóre elementy zbioru A. Własność W wyznacza pewien podzbiór Wa zbioru A, złożony z tych jego elementów, które mają własność W:

$$W_A = \{a \in A : a \text{ ma własność } W\}$$

1.2 Przykład relacji

- Niech A = N , liczba a ma własność W, gdy jest podzielna przez 5. Wówczas zbiór Wa = {5, 10, 15, 20, …}

1.3 Pojęcie relacji cd

Niech teraz zbiór A będzie iloczynem kartezjańskim niepustych zbiorów X i Y, tzn. A X Y . Elementami zbioru A są więc pary uporządkowane (x, y) takie, że xeX i yeY . Własność W dotyczy par (x, y) , a zbiór Wa jest podzbiorem iloczynu kartezjańskiego XxY . W takim przypadku własność W nazwiemy relacją. Ponieważ każda własność W wyznacza jednoznacznie zbiór Wa , więc możemy przyjąć następujące określenie relacji:

Relacją w iloczynie kartezjańskim X x Y nazywamy każdy podzbiór tego iloczynu.

1.4 Przykład

Niech X = {1,4,5}, Y = {2,3} . W zbiorze X x Y określamy relację R : R {(x, y): x + y jest liczbą nieparzystą } Wyznaczmy najpierw zbiór X x Y .

X x Y = {(1, 2),(1,3),(4, 2),(4,3),(5, 2),(5,3)}

- Para (1, 2) należy do relacji R, bo 1+2 jest liczbą nieparzystą. Ten fakt możemy wyrazić inaczej: „1 jest w relacji z 2" i napisać 1 R 2.

- Para (1,3) nie należy do relacji R, bo 1+3 jest liczbą parzystą. Ten fakt możemy wyrazić inaczej: „1 nie jest w relacji z 3" i napisać ~ 1 R 3.

- itd.

Zatem: R = {(1, 2), (4,3),(5, 2)} .

2. Definicja relacji równoważności

- Relację określoną w zbiorze X nazywamy relacją równoważności, gdy ta relacja jest zwrotna, symetryczna i przechodnia.

3. Relacja zwrotna

- Relację określoną w zbiorze X nazywamy zwrotną, gdy każdy element zbioru X jest w relacji sam ze sobą

$$\bigwedge_{x \in X} x R x$$

3.1 Przykład relacji zwrotnej

Niech $X = N$, $R = \{(x, y):\ x \leq y^2\}$.

Relacja R jest zwrotna, gdyż liczba 1 jest równa swemu kwadratowi, a pozostałe liczby naturalne są mniejsze od swych kwadratów, tzn. $\bigwedge_{x \in N} x \leq x^2$.

4. Relacja symetryczna

- Relację określoną w zbiorze X nazywamy symetryczną, gdy dla dowolnych elementów x i y tego zbioru z faktu, że x jest w relacji z y wynika, że również y jest w relacji z x

$$\bigwedge_{x \in X} \bigwedge_{y \in X} (x R y \Rightarrow y R x)$$

4.1 Przykład relacji symetrycznej

Niech X będzie zbiorem wszystkich państw. W zbiorze X określamy relację R:

$$R = \{(x, y): \text{ państwo } x \text{ graniczy z państwem } y\}$$

Relacja R jest symetryczna, gdyż z faktu, że państwo x graniczy z państwem y wynika, że także państwo y graniczy z państwem x.

5. Relacja przechodnia

- Relację określoną w zbiorze X nazywamy przechodnią, gdy dla dowolnych elementów **x**, **y**, **z** należących do zbioru X z faktu, że **x** jest w relacji z **y** i **y** jest w relacji z **z** wynika, że również **x** jest w relacji z **z**

$$\bigwedge_{x \in X} \bigwedge_{y \in X} \bigwedge_{z \in X} [(x\,R\,y \wedge y\,R\,z) \Rightarrow x\,R\,z\,]$$

5.1 Przykład relacji przechodniej

Niech $X = R$, $R = \{(x, y): \ x < y\}$

Relacja R jest przechodnia, gdyż z faktu, że $x < y$ i $y < z$ wynika, że $x < z$ (dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y, z).

6. Relacja równoważności, sprawdzenie czy relacja jest relacją równoważności

Mamy relację R gdzie xRy ⇔ (x <= y), x,y e R

- Czy relacje jest zwrotna? Sprawdzamy czy xRx czyli (x <= x). Dla np. x = 1 mamy 1<=1. Relacja jest zwrotna

- Czy relacja jest symetryczna? Sprawdzamy jeśli xRy to yRx czyli jeśli x<=y to y<=x. Dla np. x=3 i y=4 mamy 3<=4 ale nie 4<=3. Relacja nie jest symetryczna

- Czy relacja jest przechodnia? Sprawdzamy jeśli xRy i yRz to xRz czyli jeśli x<=y i y<=z to x<=z. Dla np. x=3, y=4, z = 5 mamy 3<=4, 4<=5 i 3<=5. Relacja jest przechodnia

Relacja nie jest relacją równoważności ponieważ jest zwrotna i przechodnia ale nie jest symetryczna

7. Klasy abstrakcji relacji równoważności

Każda relacja równoważności R wyznacza naturalny podział zbioru X (w którym jest określona), na parami rozłączne podzbiory takie, że:

- każde dwa elementy należące do tego samego podzbioru są ze sobą w relacji,

- żadne dwa elementy należące do różnych podzbiorów nie są ze sobą w relacji.

Podzbiory te nazywamy klasami abstrakcji (albo klasami równoważności) relacji R

7.1 Przykład klasy abstrakcji

Relacja R jest określona na zbiorze liczb całkowitych Z i wygląda następująco:

$xRy \Leftrightarrow x \equiv y (\mathrm{mod} 3)$, czyli x i y są w relacji, jeśli mają tę samą resztę z dzielenia przez 3.

Zbiór liczb całkowitych dzielimy na trzy klasy abstrakcji, w zależności od reszty, jaką dają przy dzieleniu przez 3:

- **K(0)={...,−6,−3,0,3,6,9,...}**, czyli zbiór liczb, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 0.
- **K(1)={...,−5,−2,1,4,7,10,...}**, czyli zbiór liczb, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 1.
- **K(2)={...,−4,−1,2,5,8,11,...}**, czyli zbiór liczb, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2.

7.1 Przykład klasy abstrakcji cd.

- **Suma klas abstrakcji**:
  Zbiory **K(0),K(1),K(2)** tworzą pełny zbiór liczb całkowitych, ponieważ każda liczba całkowita należy do jednej z tych klas:

  K(0) ∪ **K(1)** ∪ **K(2)** = Z

- **Rozłączność klas abstrakcji:**
  Klasy są rozłączne, tzn. **K(0)** ∩ **K(1)** = ∅ **K(0)** ∩ **K(2)** = ∅ **K(1)** ∩ **K(2)** = ∅ ponieważ żadna liczba nie może jednocześnie należeć do dwóch różnych klas modulo 3.

- **Relacja wewnątrz klasy:**
  Każde dwa elementy w tej samej klasie mają tę samą resztę z dzielenia przez 3, więc są w relacji. Na przykład, 4 i 7 są w relacji, ponieważ oba mają resztę 1 przy dzieleniu przez 3.

- **Brak relacji między klasami:**
  Jeśli x ∈ **K(0)** i y ∈ **K(1)**, to x i y nie są w relacji, ponieważ mają różne reszty z dzielenia przez 3.